

习题 8.1

1. 判断下面所定义的 K^3 上的变换, 哪些是线性变换?

$$(1) A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ x_2 + x_3 \\ x_3^2 \end{bmatrix}; \quad (2) A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ x_2 + x_3 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 \end{bmatrix}.$$

2. 判断下面所定义的 $M_n(K)$ 上的变换, 哪些是线性变换?

(1) 设 $A \in M_n(K)$, 令

$$A(X) = XA, \quad \forall X \in M_n(K);$$

(2) 设 $B, C \in M_n(K)$, 令

$$A(X) = BXC, \quad \forall X \in M_n(K).$$

*3. 判断下面定义的 $K[x]$ 上的变换是不是线性变换? 给定 $a \in K$,

令

$$Af(x) = f(x + a), \quad \forall f(x) \in K[x].$$

4. 设 R^+ 是习题 7.1 第 1 题 (2) 小题的实线性空间, 判别 R^+ 到 R 的下述映射是不是线性映射? 设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 令

$$\begin{aligned} \log_a: R^+ &\rightarrow R \\ x &\mapsto \log_a x. \end{aligned}$$

*5. 在 $K[x]$ 中, 令

$$Af(x) = xf(x), \quad \forall f(x) \in K[x].$$

(1) 证明 A 是 $K[x]$ 上的一个线性变换;

(2) 用 D 表示求导数, 证明:

$$DA - AD = I.$$

6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性空间 V 的一个基, A 是 V 上的一个线性变换, 证明: A 可逆当且仅当 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n$ 是 V 的一个基.

7. 设 A 是线性空间 V 上的一个线性变换, 证明: 如果

$$A^{m-1}\alpha \neq 0, \quad A^m\alpha = 0 \quad (m > 0),$$

则 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots, A^{m-1}\alpha$ 线性无关.

8. 设 V 是数域 K 上的线性空间, 并且 $V=U \oplus W$. 对于 $\alpha \in V, \alpha$ 可惟一表示成 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2, \alpha_1 \in U, \alpha_2 \in W$. 令

$$P_U(\alpha)=\alpha_1, \quad P_W(\alpha)=\alpha_2,$$

(1) 证明 P_U, P_W 都是 V 上的一个线性变换, 称 P_U 是平行于 W 在 U 上的投影, 称 P_W 是平行于 U 在 W 上的投影:

(2) 证明:

$$P_U(\delta)=\begin{cases} \delta, & \text{当 } \delta \in U, \\ 0, & \text{当 } \delta \in W; \end{cases}$$

(3) 证明: $P_U^2=P_U, P_U+P_W=I, P_UP_W=0$.

(注: 如果线性变换 A 满足 $A^2=A$, 则称 A 是幂等变换.)

1. 设 A 是 K^3 上的一个线性变换:

$$A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 \\ x_3 - x_2 \\ x_2 - x_3 \end{bmatrix},$$

求 A 在标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵.

2. 在 $\mathbb{R}^R$ 中, 由下述两个函数

$$f_1 = e^{ax} \cos bx, \quad f_2 = e^{ax} \sin bx$$

生成的 2 维子空间记作 V , 说明求导数 D 是 V 上的一个线性变换, 并且求 D 在 V 的一个基 f_1, f_2 下的矩阵.

3. A 是 $M_2(K)$ 上的一个线性变换:

$$A(X) = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} X, \quad \forall X \in M_2(K),$$

求 A 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵.

4. 设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间, 设有 V 上的线性变换 A 与 V 中的向量 α , 使得 $A^{n-1}\alpha \neq 0$, 且 $A^n\alpha = 0$. 证明: V 中存在一个基, 使得 A 在这个基下的矩阵是

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

*5. 设 A 是数域 K 上 n 维线性空间 V 上的一个线性变换. 证明: 在 $K[x]$ 中存在一个次数不超过 n^2 的非零多项式 $f(x)$, 使得

$$f(A) = 0.$$

6. 设 V 是数域 K 上 n 维线性空间, K 可看成是自身上的线性空间, V 到 K 的线性映射称为 V 上的线性函数. 把 $\text{Hom}(V, K)$ 记成 V^* , 称 V^* 是 V 的对偶空间. 证明: $V^* \cong V$.

7. 设 A 是数域 K 上 n 维线性空间 V 上的一个线性变换, A 在 V 的一个基下的矩阵是 A . 证明: A 是幂等变换当且仅当 A 是幂等矩阵.

8. 已知 K^3 上线性变换 A 在标准基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ 下的矩阵是

$$A = \begin{bmatrix} 15 & -11 & 5 \\ 20 & -15 & 8 \\ 8 & -7 & 6 \end{bmatrix}.$$

设 $\eta_1 = (2, 3, 1)'$, $\eta_2 = (3, 4, 1)'$, $\eta_3 = (1, 2, 2)'$, 求 A 在基 η_1, η_2, η_3 下的矩阵 B .

9. 设 V 是数域 K 上 3 维线性空间, V 上的一个线性变换 A 在 V 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为 A , 求 A 的全部特征值和特征向量.

$$(1) A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}; \quad (2) A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{bmatrix}.$$

10. 第 9 题中的线性变换 A 是否可对角化? 如果 A 可对角化, 求 A 的标准形.

11. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是数域 K 上 4 维线性空间 V 的一个基, V 上的线性变换 A 在这个基下的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 求 A 的全部特征值与特征向量;

(2) 求 V 的一个基, 使得 A 在这个基下的矩阵为对角矩阵, 并且写出这个对角矩阵.

*12. 设 V 是数域 K 上任意一个线性空间(可以是无限维的), A 是 V 上的一个线性变换. 证明: A 的属于不同特征值的特征向量是线性无关的.